

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Course title: *Natural Language Processing*
- Mã học phần (Course ID): **CO3085**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20213**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	30		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	87.5		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	15%		
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	15%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	30%	Tự luận (Constructed response)	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Tự luận (Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	5839
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Phan Thị Tươi
E-mail	tuoi@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Nội dung môn học có hai phần gồm 12 chương. Mỗi chương sẽ trình bày những vấn đề cốt lõi, yêu cầu sinh viên phải nắm vững để có thể học tiếp ở chương sau.

Phần I Xử lý cú pháp. Phần này tập trung xác định cấu trúc thành phần của câu; xác định cách thức câu được “bẻ gãy” thành các cụm từ như thế nào. Các cụm từ được tách thành các cụm từ nhỏ hơn như thế nào và cuối cùng là cấu trúc của từ.

Cuối phần này sẽ cập nhật thêm các kỹ thuật, các phương pháp cũng như các kết quả nghiên cứu hiện nay, nhằm giúp người học tiếp cận những kết quả nghiên cứu hiện đại.

Phần II Diễn dịch ngữ nghĩa. Phần này tập trung tính toán để tạo ngữ nghĩa độc lập ngữ cảnh được gọi là dạng luận lý – diễn dịch ngữ nghĩa. Các chương của phần này trình bày dạng luận lý, mối liên quan giữa dạng luận lý và cấu trúc cú pháp; cũng như các vấn đề giải quyết nhập nhằng cho nghĩa của từ và cấu trúc ngữ nghĩa.

Các chương trong phần này cũng thảo luận sự khác biệt giữa dạng logic và dạng biểu diễn ngữ nghĩa cuối cùng chi tiết và phát triển ngôn ngữ dạng logic. Sau các chương của phần này là kỹ thuật tiên tiến đang được nghiên cứu và đạt được kết quả sẽ được trình bày.

Phần III: Ngữ cảnh và tri thức thế giới. Phần này liên quan đến xử lý ngữ cảnh của ngôn ngữ. các chủ đề bao gồm: biểu diễn tri thức và suy diễn, cấu trúc diễn ngôn và sử dụng trong thực tế.

The content of the course has two parts, including 12 chapters. Each chapter will present core issues, requiring students to master the core materials in the earlier chapters to best understand the later chapters.

Part I Syntactic processing. The goal of syntactic processing is to determine the structural components of sentences. It determines, how a sentence is broken down into subphrases, and so on, all way down to the actual structure of the words used.

The end of the part, techniques are presented with the aim to update new knowledge about state-of-the-art research results.

Part II Semantic interpretation. The goal of this part is computing a context- independent notion of meaning, called the logical form – semantic interpretation. This part also discusses the distinction between logical form and final meaning representation in more detail and develops a logical form language. Then it dress the issue of how the logical form relates to syntactic structure and discusses the important problem of ambiguity resolution to identify the most plausible word senses and semantic structure. Finally, it discusses some alternate methods of semantic interpretation.

The end of each chapter of the part there are presentations of modern techniques that have been researched and also their results.

Part III: Context and World Knowledge. The part concerns contextual processing of language. Topics consist knowledge representation and reasoning, discourse structure and pragmatics.



3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

1. Lecture Slides from the Stanford Coursera course by [Dan Jurafsky](#) and [Christopher Manning](#), 2016
2. James Allen, 1995, “Natural Language Processing”, The Benjaming/Cumming Publishing Company, Inc.
3. Phan Thị Tươi, 2012, “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
4. Chrstopher D.Manning and Hinrich Schutze, 2001, “Foundation of Statistical Natural Language Processing”, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England.
5. Patrich Henry Winston, 1992, “Artificial Intelligence”, Addison – Wesley Publishing Company.
6. W.John Hutchins, 1992, “An Introduction to Machine Translation”, Academic Press Harcount Barce Jovanovich Publisher
7. Natural Language Understanding and World Knowledge, Springer
8. Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper, 2009, Natural Language Processing with Python
9. Katya Ovchinnikova (www.ovchinnikova.me) Natural Language Understanding with World Knowledge and Inference, Jul, 20, 2014, KR, Vienna
10. Lecture Slides from the Stanford Coursera course by [Dan Jurafsky](#) and [Christopher Manning](#), 2016
11. . Daniel Jurafsky Stanford University, James H. Martin University of Colorado at Boulder, Speech and Language Processing, 2019

1. Lecture Slides from the Stanford Coursera course by [Dan Jurafsky](#) and [Christopher Manning](#), 2016
2. James Allen, 1995, “Natural Language Processing”, The Benjaming/Cumming Publishing Company, Inc.
3. Phan Thị Tươi, 2012, “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên”, Ho Chi Minh City National University Publishing House
4. Chrstopher D.Manning and Hinrich Schutze, 2001, “Foundation of Statistical Natural Language Processing”, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England.
5. Patrich Henry Winston, 1992, “Artificial Intelligence”, Addison – Wesley Publishing Company.
6. W.John Hutchins, 1992, “An Introduction to Machine Translation”, Academic Press Harcount Barce Jovanovich Publisher
7. Natural Language Understanding and World Knowledge, Springer
8. Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper, 2009, Natural Language Processing with Python
9. Katya Ovchinnikova (www.ovchinnikova.me) Natural Language Understanding with World Knowledge and Inference, Jul, 20, 2014, KR, Vienna
10. Lecture Slides from the Stanford Coursera course by [Dan Jurafsky](#) and [Christopher Manning](#), 2016
11. . Daniel Jurafsky Stanford University, James H. Martin University of Colorado at Boulder, Speech and Language Processing, 2019

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Mục tiêu quan trọng nhất của môn học này là cung cấp sự mô tả toàn diện, sâu về lý thuyết và kỹ thuật, được dùng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Môn học không đi vào tiếp cận cụ thể những vấn đề phức tạp, chuyên biệt mà tập trung vào xác định những khái niệm



cơ bản của lĩnh vực này.

Môn học nhằm cung cấp kiến thức cho sinh viên bậc đại học và sau đại học thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính và chuyên ngành Ngôn ngữ học tính toán.

Đối với những người có kiến thức lập trình có thể tiếp thu những ý tưởng quan trọng của môn học. Các kiến thức môn học có thể giúp người học viết được chương trình cho hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên

Môn học này cung cấp các kiến thức về khoa học máy tính, ngôn ngữ học tính toán cho sinh viên theo hướng phân tích các vấn đề liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các kỹ thuật giải quyết các vấn đề đó. Với cách trình bày này của môn học sẽ giúp cho sinh viên khi học xong có khả năng xây dựng được hệ thống của máy tính hiểu ngôn ngữ tự nhiên trong nhiều lĩnh vực.

The primary goal of the course is to provide a comprehensive and depth description of the theories and techniques in the Natural Language Processing area. This course will not study the idiosyncratic complexities of particular approaches, but concentrates the underlying concepts of the field as a whole.

This course can be used both in undergraduate and graduate level in Computer science or Computational linguistics.

This course provides students with knowledge of computer science and computational linguistics in the direction of analyzing problems related natural language processing and technics to solve those problems. With this presentation of the course students will be able to build a computer system to understand natural language in many fields after completing this course.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Tổng quan về tổ chức hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các ứng dụng của hệ thống

(Overview of the natural language processing system organization and its applications.)

L.O.1.1 - Hiểu cấu trúc của hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên; các ứng dụng; cách đánh giá hệ thống hiểu NNTN

(Understand the structure of natural language processing systems; applications; how to evaluate the system of understanding NNTN)

L.O.2 - Xử lý cú pháp: có khả năng xây dựng văn phạm đơn giản và phân tích cú pháp cho ngôn ngữ tự nhiên.

(Syntactic processing: capable of building simple grammars and parsing for natural languages)

L.O.2.1 - Có kiến thức cơ sở về cú pháp tiếng Anh

(Basic knowledge of English syntax)

L.O.2.2 - Có kiến thức cơ bản về Văn phạm và phân tích cú pháp

(Basic knowledge of grammar and parsing)

L.O.2.3 - Có kiến thức Nét và văn phạm gia tổ

(Knowledge of Features and Augmented Grammar)

L.O.2.4 - Có kiến thức để tạo ra văn phạm cho ngôn ngữ tự nhiên và biết phương pháp phân tích cú pháp

(Knowledge to generate grammars for natural language and parsing methods)

L.O.2.5 - Có kiến thức lý thuyết xác suất để giải quyết nhập nhằng các từ trong câu

(Knowledge of probability theory to resolve ambiguity of words in sentence level)

L.O.3 - Diễn dịch ngữ nghĩa: Có khả năng tạo tự động diễn dịch ngữ nghĩa và giải quyết nhập nhằng cho diễn dịch ngữ nghĩa ở mức câu của ngôn ngữ tự nhiên

(Semantic Interpretation: Ability to automatically generate semantic interpretation and resolve ambiguity for the semantic interpretation -level of sentence)

L.O.3.1 - Có kiến thức về ngôn ngữ dạng luận lý và cách tạo dạng luận lý đơn giản

(Knowledge of logical form language and how to create simple logical form)

L.O.3.2 - Có kiến thức tạo tự động diễn dịch ngữ nghĩa cho các câu trong ngôn ngữ tự nhiên

(Knowledge to create automatic semantic interpretation for sentences in natural language)



L.O.3.3 - Biết các phương pháp giải quyết nhập nhằng ngữ nghĩa của câu trên cơ sở Cơ sở tri thức và thống kê

(Know methods of solving ambiguity of sentences based on knowledge and statistics)

L.O.3.4 - Sử dụng các phương pháp khác để diễn dịch ngữ nghĩa: Quan hệ văn phạm, Văn phạm ngữ nghĩa

(To use other methods for semantic interpretation: Grammatical relations, Semantic grammar)

L.O.4 - Ngữ nghĩa và tri thức thế giới: Có khả năng xây dựng cơ sở tri thức đơn giản; tổng hợp các kiến thức để xây dựng hệ thống hỏi đáp đơn giản cho ngôn ngữ tự nhiên

(Semantics and world knowledge: Ability to build a simple knowledge base; synthesize knowledge to build a simple question and answer system for natural language)

L.O.4.1 - Sử dụng lý thuyết về Suy diễn và biểu diễn tri thức, để xây dựng hệ thống hỏi đáp đơn giản trong ngôn ngữ tự nhiên

(Using theory of Inference and knowledge representation to build a simple question and answering system in natural language)

L.O.4.2 - Có kiến thức về ngữ cảnh diễn ngôn cục bộ và sự tham chiếu

(Knowledge of Local discourse context and reference)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.1 - Tham gia các buổi học và làm bài tập về nhà (Attend classes and do homework)	Tham gia các buổi học và làm bài tập về nhà (Attend classes and do homework)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.2 - Sinh viên làm bài và sửa bài tập được cho tại lớp (Students work on and correct assignments given in class)	Sinh viên làm bài và sửa bài tập được cho tại lớp (Students work on and correct assignments given in class)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.3 - Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (Discussing lectures in class)	Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (Discussing lectures in class)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.4 - Bài tập về nhà (Homework)	Bài tập về nhà (Homework)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.5 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.6 - Chuẩn bị bài và trình bày tại lớp (Prepare lesson and present in class)	Chuẩn bị bài và trình bày tại lớp (Prepare lesson and present in class)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.7 - Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.8 - Thi cuối kỳ (Final)	Thi cuối kỳ (Final)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
---	---



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Hiểu cấu trúc của hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên; các ứng dụng; cách đánh giá hệ thống hiểu NNTN (<i>Understand the structure of natural language processing systems; applications; how to evaluate the system of understanding NNTN</i>)	A.O.1-Tham gia các buổi học và làm bài tập về nhà (<i>Attend classes and do homework</i>) A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>)
L.O.2.1-Có kiến thức cơ sở về cú pháp tiếng Anh (<i>Basic knowledge of English syntax</i>)	A.O.1-Tham gia các buổi học và làm bài tập về nhà (<i>Attend classes and do homework</i>) A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>)
L.O.2.2-Có kiến thức cơ bản về Văn phạm và phân tích cú pháp (<i>Basic knowledge of grammar and parsing</i>)	A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>) A.O.4-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.6-Chuẩn bị bài và trình bày tại lớp (<i>Prepare lesson and present in class</i>)
L.O.2.3-Có kiến thức Nét và văn phạm gia tổ (<i>Knowledge of Features and Augmented Grammar</i>)	A.O.1-Tham gia các buổi học và làm bài tập về nhà (<i>Attend classes and do homework</i>) A.O.4-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.6-Chuẩn bị bài và trình bày tại lớp (<i>Prepare lesson and present in class</i>)
L.O.2.4-Có kiến thức để tạo ra văn phạm cho ngôn ngữ tự nhiên và biết phương pháp phân tích cú pháp (<i>Knowledge to generate grammars for natural language and parsing methods</i>)	A.O.1-Tham gia các buổi học và làm bài tập về nhà (<i>Attend classes and do homework</i>) A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>) A.O.5-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.2.5-Có kiến thức lý thuyết xác suất để giải quyết nhập nhằng các từ trong câu (<i>Knowledge of probability theory to resolve ambiguity of words in sentence level</i>)	A.O.1-Tham gia các buổi học và làm bài tập về nhà (<i>Attend classes and do homework</i>) A.O.2-Sinh viên làm bài và sửa bài tập được cho tại lớp (<i>Students work on and correct assignments given in class</i>) A.O.7-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm</i>)
L.O.3.1-Có kiến thức về ngôn ngữ dạng luận lý và cách tạo dạng luận lý đơn giản (<i>Knowledge of logical form language and how to create simple logical form</i>)	A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>) A.O.6-Chuẩn bị bài và trình bày tại lớp (<i>Prepare lesson and present in class</i>)
L.O.3.2-Có kiến thức tạo tự động diễn dịch ngữ nghĩa cho các câu trong ngôn ngữ tự nhiên (<i>Knowledge to create automatic semantic interpretation for sentences in natural language</i>)	A.O.1-Tham gia các buổi học và làm bài tập về nhà (<i>Attend classes and do homework</i>) A.O.2-Sinh viên làm bài và sửa bài tập được cho tại lớp (<i>Students work on and correct assignments given in class</i>)
L.O.3.3-Biết các phương pháp giải quyết nhập nhằng ngữ nghĩa của câu trên cơ sở Cơ sở tri thức và thống kê (<i>Know methods of solving ambiguity of sentences based on knowledge and statistics</i>)	A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>) A.O.5-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.3.4- Sử dụng các phương pháp khác để diễn dịch ngữ nghĩa: Quan hệ văn phạm, Văn phạm ngữ nghĩa (<i>To use other methods for semantic interpretation: Grammatical relations, Semantic grammar</i>)	A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>) A.O.5-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.6-Chuẩn bị bài và trình bày tại lớp (<i>Prepare lesson and present in class</i>)
L.O.4.1-Sử dụng lý thuyết về Suy diễn và biểu diễn tri thức, để xây dựng hệ thống hỏi đáp đơn giản trong ngôn ngữ tự nhiên (<i>Using theory of Inference and knowledge representation to build a simple question and answering system in natural language</i>)	A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>) A.O.5-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.6-Chuẩn bị bài và trình bày tại lớp (<i>Prepare lesson and present in class</i>)
L.O.4.2- Có kiến thức về ngữ cảnh diễn ngôn cục bộ và sự tham chiếu (<i>Knowledge of Local discourse context and reference</i>)	A.O.3-Trao đổi thảo luận bài giảng tại lớp (<i>Discussing lectures in class</i>) A.O.6-Chuẩn bị bài và trình bày tại lớp (<i>Prepare lesson and present in class</i>) A.O.8-Thi cuối kỳ (<i>Final</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)



Ngoài các sách tham khảo đã liệt kê trong đề cương, sinh viên nên xem thêm các giáo trình văn phạm tiếng Anh, Việt giảng dạy ở các trường đại học để hiểu sâu môn học và có thể vận dụng xây dựng hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Tham dự bài giảng và làm bài tập sẽ được đánh giá điểm chuyên cần 15%.

Sinh viên thực hiện bài tập lớn, được đánh giá 15%.

Kiểm tra giữa học kỳ được đánh giá 30%, hình thức kiểm tra: viết, thời lượng 60 phút, theo hình thức mở.

Kiểm tra cuối học kỳ được đánh giá 40%; hình thức kiểm tra: viết, thời lượng 90 phút, theo hình thức mở.

Beside the reference are listed in the course, students should read documents of English and Vietnamese grammar, which are lectured in undergraduate level. These knowledges are useful that will help student understand deeply this course and apply it in building working system of natural language understanding.

Evaluation of student learning:

Class attention and assignments: 15%.

Assignment: 15%

Midterm exam: 30%. Exam type: Open book and writing; Exam time: 1.0 hours

Final exam: 40%. Exam type: Open book and writing ; Exam time: 1.5 hours

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1, 2/1	Chương 1: Giới thiệu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên 1.1 Nghiên cứu ngôn ngữ tự nhiên 1.2 Ứng dụng của hiểu ngôn ngữ tự nhiên 1.2.1 Ứng dụng trên cơ sở văn bản 1.2.2 Ứng dụng trên cơ sở hội thoại 1.3 Đánh giá hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên 1.4 Các mức khác nhau của hiểu ngôn ngữ 1.5 Biểu diễn và hiểu ngôn ngữ 1.6 Tổ chức các hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên <i>(Chapter 1: Introduction to Natural Language Processing</i> <i>1.1 The study of natural language</i> <i>1.2 Applications of Natural Language Understanding</i> <i>1.2.1 Text based application</i> <i>1.2.2 Dialog based application</i> <i>1.3 Evaluating Natural Language Understanding Systems</i> <i>1.4 The Different Levels of Language Analysis</i> <i>1.5 Representation and Understanding</i> <i>1.6 Organization of Natural Language Understanding Systems</i> <i>)</i>	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: Trình bày hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên: các mức xử lý, các ứng dụng của hệ thống; Cách đánh giá các hệ thống hiểu NNTN <i>(Presenting a natural language processing system: processing levels, system applications; How to evaluate understanding NNTN systems.)</i> - Stu: Hiểu rõ cấu trúc của hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các ứng dụng của hệ thống; và cách đánh giá các hệ thống hiểu NNTN. <i>(Understand the structure of the natural language processing system, its applications; and how to evaluate understanding natural language systems)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2/2	Phần I: Xử lý cú pháp Chương 2: Cơ sở ngôn ngữ học: Sơ lược cú pháp tiếng Anh 2.1 Từ 2.2 Cụm danh từ đơn giản 2.3 Cụm động từ và câu đơn giản 2.4 Ôn lại cụm danh từ 2.5 Cụm tính từ 2.6 Cụm trạng từ (PART I: Syntax Processing Chapter 2: Linguistic Background: An Outline of English Syntax 2.1 Words 2.2 Symple noun phrases 2.3 Verb phrases and symple sentences 2.4 Noun phrases revisited 2.5 Adjective Pharses 2.6 Adverbial Phra)	- L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: Trình bày kiến thức cơ sở về cú pháp tiếng Anh: từ, cụm danh từ, động từ, tính từ và trạng từ cơ bản. (Present basic knowledge of English syntax: words, basic noun phrases, basic verb phrases, basic adjective phrases and basic adverb phrases) - Stu: kiến thức cơ sở về cú pháp tiếng Anh: từ, cụm danh từ, động từ, tính từ và trạng từ cơ bản. (Knowledge of English syntax: words, basic noun phrases, basic verb phrases, basic adjective phrases and basic adverb phrases)
2/3	Chương 3: Văn phạm và phân tích cú pháp 3.1 Văn phạm phi ngữ cảnh 3.1.1 Văn phạm và cấu trúc cú pháp của câu 3.1.2 Cách tạo một văn phạm tốt 3.1.3 Bộ phân tích cú pháp từ trên xuống 3.1.4 Bộ phân tích cú pháp từ dưới lên theo biểu đồ 3.1.5 Phân tích cú pháp từ trên xuống theo biểu đồ 3.2 Văn phạm phi ngữ cảnh có xác suất 3.3 Văn phạm phụ thuộc và phân tích cú pháp 3.4 Đại học Stanford - văn phạm phụ thuộc (Chapter 3: Grammar and Parsing 3.1 Context-Free Grammars (CFG) 3.1.1 Grammar and Sentences Structure 3.1.2 What marks a Good Grammar 3.1.3 Top down Parser 3.1.4 Bottom up Chart Parser 3.1.5 Top down Chart Parse 3.2 Probabilistic Context-Free Grammars(PCFG) 3.3 Dependency Grammar and Parsing 3.4 Stanford Dependencies)	- L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.4 , A.O.6] - Lec: Giảng về văn phạm phi ngữ cảnh và các phương pháp phân tích; giảng về văn phạm phụ thuộc và các phương pháp phân tích. Cho làm bài tập ở lớp và giao bài tập về nhà. (Lectures on context-free grammar and analytical methods; lecture on dependent grammar and analytical methods. Give class homework and assign homework.) - Stu: Có kiến thức cơ bản về văn phạm phi ngữ cảnh và văn phạm phụ thuộc; hiểu và thực hiện các phương pháp phân tích cú pháp (Basic knowledge of context-free grammars and dependent grammars; understand and implement parsing methods)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
3, 4/4	Chương 4: Nét và văn phạm gia tổ 4.1 Hệ thống nét và văn phạm gia tổ 4.2 Một số hệ thống nét cơ bản cho tiếng Anh 4.3 Từ điển 4.4 Văn phạm đơn giản dùng hệ thống nét 4.5 Phân tích cú pháp với hệ thống nét 4.6 Mạng truyền gia tổ 4.7. Hệ thống nét tạo sinh và văn phạm hợp nhất (Chapter 4: Features and Augmented Grammar 4.1 Feature Systems and Augmented Grammars 4.2 Some Basic Feature Systems for English 4.3 Lexicon 4.4 A Simple Grammar Using Feature System 4.5 Parsing with Features 4.6 Augmented Transition Networks 4.7 Generalized Feature Systems and Unification Grammar)	- L.O.2.3 [A.O.1, A.O.4, A.O.6] - Lec: giảng về các đặc trưng của văn phạm tiếng Anh để gia tổ cho văn phạm hình thức (văn phạm phi ngữ cảnh); áp dụng văn phạm gia tổ trong phân tích cú pháp. (lecture on the characteristics of English grammar to Augment the context-free grammar; Apply Augmented grammar in parsing.) - Stu: nắm được kiến thức về văn phạm gia tổ, thực hiện được các phân tích cú pháp với văn phạm gia tổ (acquire knowledge of augmented grammar; perform parsing with augmented grammar)
4/5	Chương 5: Văn phạm và ngôn ngữ tự nhiên 5.1 Trợ động từ và cụm động từ 5.2 Hiện tượng chuyển động trong ngôn ngữ 5.3 Điều khiển câu hỏi trong văn phạm phi ngữ cảnh 5.4 Mệnh đề quan hệ (Chapter 5: Grammar for Natural Language 5.1 Auxiliary verbs and Verb Phrases 5.2 Movement Phenomena in Language 5.3 Handling Questions in Context Free Grammar 5.4 Relative Clauses)	- L.O.2.4 [A.O.5, A.O.3, A.O.1] - Lec: cung cấp kiến thức để tạo ra văn phạm cho ngôn ngữ tự nhiên và phương pháp phân tích; trao đổi và cho bài tập để kiểm tra sự tiếp thu của sinh viên (provides the knowledge to generate natural language grammars and analytical methods; discuss and give exercises to check students' comprehension) - Stu: Có kiến thức để tạo ra văn phạm cho ngôn ngữ tự nhiên và biết phương pháp phân tích. (Understanding of grammar for natural language, building and analyse basic grammar for Natural Language)
4,5/6	Chương 6: quyết nhập nhằng: các phương pháp thống kê 6.1 Lý thuyết xác suất cơ bản 6.2 xác suất ước lượng 6.3 gán nhãn từ loại (POST) 6.4 Xác suất từ vựng 6.5 Văn phạm phi ngữ cảnh có xác suất 6.6 Phân tích cú pháp trước tốt nhất 6.7 Bộ phân tích cú pháp trước tốt nhất có ngữ cảnh đơn giản (Chapter 6: Ambiguity Resolution: Statistical Methods 6.1 Basic Probability Theory 6.2 Estimating Probabilities 6.3 Part-of-Speech-Tagging 6.4 Lexical Probabilities 6.5 Probabilistic Context Free Grammar 6.6 Best – First Parsing 6.7 A Simple Context Dependent Best-First Parser)	- L.O.2.5 [A.O.1, A.O.2, A.O.7] - Lec: Cung cấp các phương pháp xác suất thống kê để giải quyết nhập nhằng nghĩa từ ở mức câu; trao đổi và giao bài tập cho sinh viên. (Provides basic probability theory to resolve ambiguity of word senses in the sentence level; Discuss and give assignments to students.) - Stu: Nắm vững kiến thức của bài, trao đổi để hiểu bài làm bài tập ở lớp và ở nhà. (Master the knowledge of the lesson, discuss to understand the exercise in class and do homework.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
6/7	Phần II: Diễn dịch ngữ nghĩa Chương 7 : Ngữ nghĩa và dạng luận lý 7.1 Ngữ nghĩa và dạng luận lý 7.2 Nghĩa của từ và nhập nhằng 7.3 Ngôn ngữ dạng luận lý đơn giản 7.4 Mã hóa nhập nhằng trong dạng luận lý 7.5 Các động từ, trạng thái trong dạng luận lý 7.6 Vai trò chủ đề 7.7 Hành vi phát ngôn và các câu được nhúng (PART II: Semantic Interpretation Chapter 7: Semantics and Logical Form 7.1 Semantics and Logical Form 7.2 Word senses and Ambiguity 7.3 The Basic Logical Form Language 7.4 Encoding Ambiguity in the Logical Form 7.5 Verbs and States in Logical Form 7.6 Thematic Roles 7.7 Speech Acts and Embedded Sentences)	- L.O.3.1 [A.O.3 , A.O.6] - Lec: giảng và phân tích kiến thức về Ngữ nghĩa và dạng luận lý, áp dụng để làm bài tập. (Teaching and analysis about knowledge of Semantics and logical forms, and how to apply to do exercises) - Stu: Có kiến thức về Ngữ nghĩa và dạng luận lý, áp dụng để làm bài tập. (Have knowledge of Semantics and logical forms, apply to do exercises.)
7, 8/8	Chương 8: Liên kết cú pháp và ngữ nghĩa 8.1 Diễn dịch ngữ nghĩa và sự kết hợp 8.2 Văn phạm và từ điển đơn giản với sự diễn dịch ngữ nghĩa 8.3 Cụm giới từ và cụm động từ 8.4 Diễn dịch ngữ nghĩa 8.5 Điều khiển các câu hỏi đơn giản 8.6 Diễn dịch ngữ nghĩa bằng nét kết hợp 8.7 Tạo sinh câu từ dạng luận lý (Chapter 8 : Linking Syntax and Semantics 8.1 Semantic Interpretation and Compositionality 8.2 A symple Grammar and Lexicon with Semantic Interpretation 8.3 Prepositional Phrases and Verb Phrases 8.4 Lexicallized Semantic Interpretation and Semantic Roles 8.5 Handling Symple Questions 8.6 Semantic Interpretation Using Feature Unification 8.7 Generating Sentences from Logical Form)	- L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Trình bày phương pháp về phân tích cú pháp để tạo tự động dạng biểu diễn ngữ nghĩa của câu trong NNTN; Nhắc lại kiến thức văn phạm tiếng Anh; Giao bài tập về nhà (Present method of parsing to automatically generate semantic representation of sentences in NNTN; Recall knowledge of English grammar; Assign homework.) - Stu: Có kiến thức về phân tích cú pháp để tạo tự động dạng biểu diễn ngữ nghĩa của câu trong NNTN. Thực hiện các bài tập được giao. (Knowledge of parsing a sentence of natural language as well as creating logical form automatically during parsing process. Perform assigned exercises.)
8,9/9	Chương 9: Giải quyết nhập nhằng 9.1 Giới hạn lựa chọn 9.2 Lọc ngữ nghĩa bằng việc dùng giới hạn lựa chọn 9.3 Mạng ngữ nghĩa 9.4 Giải quyết nhập nhằng nghĩa từ bằng thống kê (Chapter 9: Ambiguity Resolution 9.1 Selectional Restriction 9.2 Semantic Filtering Using Selectional Restriction 9.3 Semantic Networks 9.4 Statistical Word Sense Disambiguation)	- L.O.3.3 [A.O.3 , A.O.5] - Lec: trình bày các phương pháp giải quyết nhập nhằng trên cơ sở tri thức, thống kê. (Presenting methods to solve ambiguity based on knowledge and statistics.) - Stu: Nắm được các kiến thức về xây dựng cơ sở tri thức, xác suất thống kê , áp dụng cho giải quyết nhập nhằng câu và từ. Thực hiện các bài tập được giao. (Student has knowledge about building knowledge base, statistical probability, applied to solving ambiguity sentences and words. Perform assigned exercises.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9/10	Chương 10: Các chiến thuật khác cho sự diễn dịch ngữ nghĩa 10.1 Văn phạm quan hệ 10.2 Văn phạm ngữ nghĩa 10.3 So trùng mẫu 10.4 Kỹ thuật phân tích cú pháp được điều khiển bằng ngữ nghĩa (Chapter 10 : Other Strategies for semantic Interpretation 10.1 Grammatical Relations 10.2 Semantic Grammars 10.3 Template Matching 11.4 Semantically Driven Parsing Techniques)	- L.O.3.4 [A.O.3 , A.O.5 , A.O.6] - Lec: Trình bày các phương pháp khác để diễn dịch ngữ nghĩa: - Quan hệ văn phạm; - Văn phạm ngữ nghĩa (<i>Presents Knowledge of semantic interpretation by Grammatical Relations and Semantic Grammars</i>) - Stu: Nắm được các phương pháp khác để diễn dịch ngữ nghĩa: - Quan hệ văn phạm; - Văn phạm ngữ nghĩa. Làm bài tập. (<i>Knowledge of semantic interpretation by Grammatical Relations and Semantic Grammars. Do exercises.</i>)
10/11	Phần III: Ngữ cảnh và Tri thức thế giới Chương 11: Biểu diễn tri thức và suy diễn 11.1 Biểu diễn tri thức 11.2 Khung: Biểu diễn thông tin khuôn mẫu 11.3 Điều khiển định lượng của ngôn ngữ tự nhiên 11.4 Thời gian và các lớp thể của động từ 11.5 Ngữ nghĩa thủ tục và hỏi đáp (PART III: Context and World Knowledge Chapter 11: Knowledge Representation and Reasoning 11.1 Knowledge Representation 11.2 Frames: Representing Stereotypical Information 11.3 Handling Natural Language Quantification 11.4 Time and Aspectual Classes of Verbs 11.5 Procedural semantics and Question Answering)	- L.O.4.1 [A.O.3 , A.O.5 , A.O.6] - Lec: Giảng lý thuyết về Suy diễn và biểu diễn tri thức, ứng dụng xây dựng hệ thống hỏi đáp đơn giản trong ngôn ngữ tự nhiên (<i>Shows theory and methods about Knowledge Representation and Reasoning, applying in building of basic question and answering system in natural language</i>) - Stu: Nắm được lý thuyết về Suy diễn và biểu diễn tri thức, ứng dụng xây dựng hệ thống hỏi đáp đơn giản trong ngôn ngữ tự nhiên. Làm bài tập về nhà và bài tập lớn. (<i>Understanding of theory and methods about Knowledge Representation and Reasoning, applying in building of basic question and answering system in natural language. Do homework and assignments.</i>)
10/12	Chương 12: Ngữ cảnh diễn ngôn và sự tham chiếu 12.1 Định nghĩa ngữ cảnh diễn ngôn cục bộ và thực thể diễn ngôn 12.2 Mô hình đơn giản của sự trùng lặp trên cơ sở danh sách lịch sử 12.3 Đại từ và xác định tâm 12.4 Xác định mô tả 12.5 Xác định tham chiếu và tập 12.6 Sự tinh lược 12.7 Sự trùng lặp bề mặt (Chapter 12: Discourse Context and Reference 12.1 Defining Local Discourse Context and Discourse Entities 12.2 A Simple Model of Anaphora Based on History List 12.3 Pronouns and centering 12.4 Definite Descriptions 12.5 Definite Reference and Sets 12.6 Ellipsis 12.7 Surface Anaphora)	- L.O.4.2 [A.O.3 , A.O.6 , A.O.8] - Lec: Trình bày ngữ cảnh cục bộ của diễn ngôn , các thực thể của diễn ngôn để tham chiếu đến các biểu thức tham khảo. Xem xét các tham chiếu đại từ chi tiết để xây dựng một số cấu trúc ưu tiên để đưa ra khái niệm về tâm điểm của diễn ngôn. (<i>Presents the local context and represent discourse entities to refer reference expressions. Consider pronoun references in detail to build some preferred structures using a notion of discourse center.</i>) - Stu: Hiểu được ngữ cảnh cục bộ và trình bày được các thực thể của diễn ngôn để tham chiếu đến các biểu thức tham khảo. Xem xét các tham chiếu đại từ chi tiết để xây dựng một số cấu trúc ưu tiên để đưa ra khái niệm về tâm điểm của diễn ngôn. Làm bài tập. (<i>Understand the local context and represent discourse entities to refer reference expressions. Consider pronoun references in detail to build some preferred structures using a notion of discourse center. Do exercise.</i>)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20213**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3085.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):



tạm

tạm

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)